

Espalhamento Profundamente Inelástico

*Como se enxerga dentro de um próton,
e por que isso decide o destino de um neutrino
de energia ultra-alta*

Notas de aula para estudantes de pós-graduação que vão trabalhar com o HADROS3. Deduções completas, sem pular passos; dados reais do HERA; e todas as figuras reprodutíveis a partir do código que acompanha o texto.

Como usar esta apostila

Esta apostila existe porque o HADROS3 usa espalhamento profundamente inelástico (DIS, de *deep inelastic scattering*) como um bloco fechado: uma seção de choque $\sigma_{\nu N}(E)$ que sai de uma tabela e entra numa integral de profundidade óptica. Isso é suficiente para *rodar* o código, e insuficiente para *confiar* nele. O que está tabelado ali é o resultado final de sessenta anos de física, e quem vai usar o HADROS3 precisa saber o que aquele número significa, de onde ele vem e onde ele é frágil.

O que assumimos que você já sabe. Relatividade restrita com quadrivetores, mecânica quântica em nível de pós-graduação, e o mínimo de teoria quântica de campos para reconhecer um espinor de Dirac e uma matriz γ^μ . Nada além disso: os traços de Dirac de que precisamos estão feitos passo a passo no capítulo 3.

Como o texto é organizado. As deduções longas ficam em caixas verdes; elas podem ser puladas numa primeira leitura, mas foram escritas justamente para *não* serem puladas na segunda. As caixas laranja marcam armadilhas — lugares onde é fácil escrever a fórmula certa e usá-la errado. As caixas azuis são definições que serão usadas o tempo todo depois.

Verificações. Sempre que possível, uma afirmação vem acompanhada de um jeito de conferi-la: um limite conhecido, uma regra de soma, ou um número que você pode recalcular. Duas das figuras deste texto são construídas a partir dos dados públicos combinados de H1 e ZEUS [1]; uma terceira usa as distribuições de pártons HERAPDF2.0 extraídas da mesma publicação. O código que baixa esses dados, extrai os subconjuntos e desenha as figuras está em `sandbox/apostila/figuras/`.

Onde isto se conecta ao HADROS3. O capítulo 6 fecha o círculo: a fórmula de DIS de corrente carregada, a seção de choque de neutrinos de energia ultra-alta, e a integral de profundidade óptica que o notebook `01_profundidade_optica_dis.ipynb` calcula. Recomendamos ler a apostila até o capítulo 4 e então fazer o notebook, voltando depois para os capítulos 5 e 6.

Sumário

Como usar esta apostila	i
1 Por que “profundamente inelástico”?	1
1.1 A ideia é velha: jogue coisas e veja o que volta	1
1.2 Quatro regimes, um mesmo processo	1
1.3 O que realmente se mede	2
2 Cinemática	4
2.1 O processo e seus quadrimomentos	4
2.2 Os invariantes	4
2.2.1 A relação $Q^2 = xys$	5
2.2.2 Por que $0 \leq x \leq 1$	5
2.2.3 O intervalo de y e o significado físico	6
2.3 Trocando de variáveis: o jacobiano	6
3 A seção de choque em forma tensorial	8
3.1 A fatoração	8
3.2 O tensor leptônico, passo a passo	8
3.3 O tensor hadrônico: o que a simetria permite	10
3.4 A contração e a fórmula mestra	11
4 O modelo de pártons	13
4.1 A hipótese	13
4.2 Espalhamento por um párton livre	13
4.3 A seção de choque e as funções de estrutura	13
4.4 Escalonamento de Bjorken	15
4.5 A relação de Callan–Gross	15
4.6 Regras de soma, e uma verificação numérica	15
5 QCD: as distribuições evoluem	17
5.1 O escalonamento quebra — e isso é bom	17
5.2 As equações DGLAP	17
5.3 A violação de escala, nos dados	18
5.4 Liberdade assintótica	18
5.5 Teste: o modelo funciona?	18
5.6 x pequeno: onde tudo fica difícil	18
6 Corrente carregada e neutrinos de energia ultra-alta	21
6.1 A massa do W muda tudo	21
6.2 Estrutura de sabor	21
6.3 Do keV ao ZeV	22
6.4 Por que isto é uma extrapolação	22
6.5 Fechando o círculo: a profundidade óptica	23

7 Para onde ir depois	25
7.1 Um roteiro de leitura	25
7.2 Exercícios	25
Referências	27

Por que “profundamente inelástico”?

1.1 A ideia é velha: jogue coisas e veja o que volta

Em 1911 Geiger e Marsden jogaram partículas α contra uma folha de ouro. A esmagadora maioria passou quase reto; uma fração minúscula voltou para trás. Rutherford entendeu que o espalhamento a grande ângulo só era possível se a carga positiva do átomo estivesse concentrada num caroço muito pequeno. O método — *sonde com um projétil bem entendido e leia a estrutura do alvo na distribuição angular* — é o mesmo até hoje.

A diferença é a régua. Um projétil de momento transferido q resolve estruturas de tamanho

$$\lambda \sim \frac{\hbar c}{\sqrt{Q^2}}, \quad Q^2 \equiv -q^2 > 0. \quad (1.1)$$

Com $\hbar c = 0,1973 \text{ GeV} \cdot \text{fm}$, sondar o próton inteiro ($\approx 0,84 \text{ fm}$) exige $\sqrt{Q^2} \sim 0,2 \text{ GeV}$; enxergar dez vezes mais fundo exige cem vezes mais Q^2 . É por isso que a física de estrutura é uma física de aceleradores cada vez maiores.

1 fm = 10^{-15} m. O próton tem raio de carga 0,841 fm; a fig. 1.1 mostra as duas escalas juntas: o λ sondado é 4 fm correspondente.

1.2 Quatro regimes, um mesmo processo

Considere um lépton batendo num núcleon. Chame de W a massa invariante de tudo o que sai do lado hadrônico. Conforme Q^2 e W crescem, o processo passa por quatro regimes qualitativamente distintos:

Elástico ($W = M$)

O núcleon sobrevive inteiro. A informação está nos fatores de forma $G_E(Q^2)$, $G_M(Q^2)$, que são as transformadas de Fourier das distribuições de carga e magnetização. Foi assim que Hofstadter mediu o raio do próton nos anos 1950.

Ressonante ($M < W \lesssim 2 \text{ GeV}$)

O núcleon é excitado para estados ligados — $\Delta(1232)$ e companhia. O espectro é cheio de picos.

Profundamente inelástico ($W \gg M$ e $Q^2 \gg M^2$)

O núcleon é estilhaçado. Os picos somem e sobra um contínuo suave. É aqui que vivemos.

Difrativo / x pequeno

Um regime dentro do DIS em que a troca carrega os números quânticos do vácuo e o próton pode até sobreviver. Voltaremos a ele no capítulo 5, porque é exatamente o regime dos neutrinos UHE.

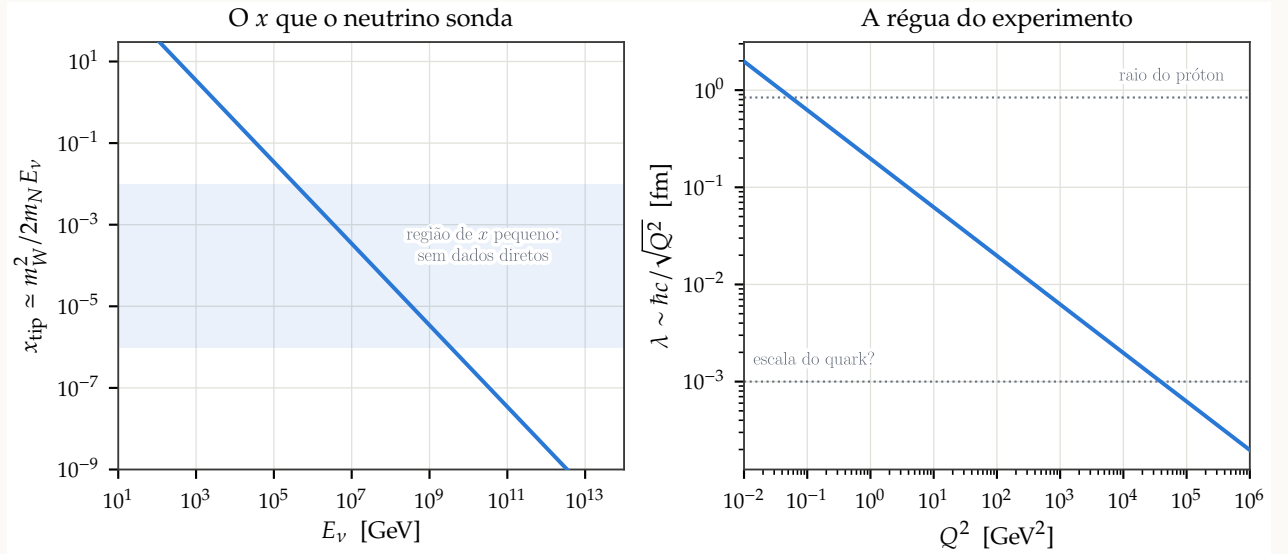


Figura 1.1: À esquerda, a fração de momento x que um neutrino de energia E_ν tipicamente sonda; à direita, a resolução espacial associada a Q^2 . Um neutrino de 10^9 GeV enxerga pártons com $x \sim 10^{-6}$ — três ordens de grandeza abaixo do menor x jamais medido.

O adjetivo “profundamente” se refere a $Q^2 \gg M^2$: a régua é muito menor que o alvo. O adjetivo “inelástico” se refere a $W \gg M$: o alvo não sobrevive. As duas condições juntas são o que permite a simplificação decisiva do capítulo 4 — tratar o núcleon como uma *coleção de constituintes livres* durante o instante da colisão.

O experimento que mudou tudo

Em 1968–69, no SLAC, o espectrômetro de 20 GeV mediu espalhamento inelástico ep a 6° e 10° [2, 3]. Esperava-se que a seção de choque caísse rapidamente com Q^2 , como cai no caso elástico, porque um objeto extenso e mole não deveria conseguir absorver muito momento sem se desmanchar suavemente. O que se viu foi o contrário: a seção de choque inelástica caía muito devagar, e a razão em relação ao espalhamento por um alvo puntual era praticamente independente de Q^2 .

Bjorken já havia previsto essa independência — o escalonamento — a partir de álgebra de correntes [4], e Feynman deu a ela a imagem que usamos até hoje: o próton é feito de constituintes pontuais que, no instante da colisão, se comportam como livres [5]. Friedman, Kendall e Taylor receberam o Nobel de 1990 por esses experimentos [6].

1.3 O que realmente se mede

Vale insistir num ponto que costuma escapar. Num experimento de DIS inclusivo mede-se *apenas o lépton que sai*: sua energia e seu ângulo. Nada do estado hadrônico X é observado — soma-se sobre tudo o que ele possa ser. Isso tem duas consequências:

1. Toda a informação cabe em duas variáveis (a energia e o ângulo do lépton, ou equivalentemente Q^2 e ν). É por isso que a seção de choque é *duplo*-diferencial e não mais que isso.

1 Por que “profundamente inelástico”?

2. A soma sobre X é o que torna possível escrever o lado hadrônico em termos de poucas funções — as *funções de estrutura*. Sem essa soma, não haveria simplificação alguma.

Cinemática

Este capítulo é puro Lorentz: nenhuma dinâmica, nenhuma hipótese sobre constituintes. Tudo aqui vale exatamente, sempre.

2.1 O processo e seus quadrimomentos

Fixemos a notação, que seguirá o resto do texto:

k	lépton incidente	P	núcleon alvo, $P^2 = M^2$
k'	lépton espalhado	$q = k - k'$	momento transferido

Trabalhamos sempre com $\hbar = c = 1$ e desprezamos as massas leptônicas (justificaremos isso no capítulo 6).

2.2 Os invariantes

As variáveis de DIS

$$s = (k + P)^2 \simeq 2ME_\ell \quad \text{energia de centro de massa ao quadrado} \quad (2.1)$$

$$Q^2 = -q^2 = 4EE' \sin^2(\theta/2) \quad \text{virtualidade da troca} \quad (2.2)$$

$$v = \frac{P \cdot q}{M} = E - E' \quad \text{energia transferida (referencial do alvo)} \quad (2.3)$$

$$x = \frac{Q^2}{2P \cdot q} = \frac{Q^2}{2Mv} \quad \text{variável de Bjorken} \quad (2.4)$$

$$y = \frac{P \cdot q}{P \cdot k} = \frac{v}{E} \quad \text{inelasticidade} \quad (2.5)$$

$$W^2 = (P + q)^2 \quad \text{massa invariante do sistema hadrônico} \quad (2.6)$$

As formas $Q^2 = 4EE' \sin^2(\theta/2)$, $v = E - E'$ e $y = v/E$ valem no referencial de repouso do alvo; s , Q^2 , x , y e W^2 são invariantes de Lorentz e podem ser usados em qualquer referencial. Guarde essa distinção: ela volta a importar quando o “referencial do alvo” passa a ser o de um fluido girando perto de um buraco negro, como no HADROS3.

Só duas dessas variáveis são independentes (dado s). As relações entre elas são o assunto do resto da seção.

No HADROS3 isso vira a energia local $E = -u^\mu p_\mu$, medida por um observador estático ou ZAMO. Ver `dis_sampler.py:185-203`.

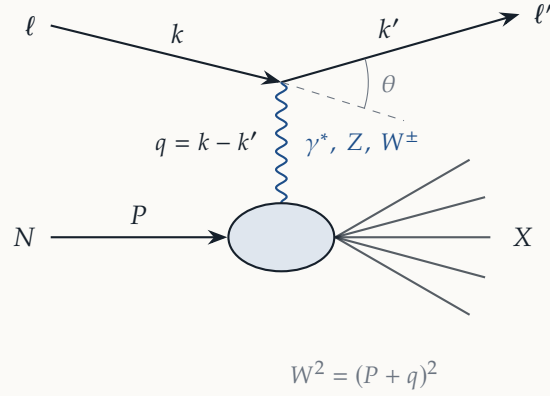


Figura 2.1: DIS inclusivo. Mede-se apenas k' ; soma-se sobre todos os estados finais hadrônicos X . A troca é um fóton virtual (corrente neutra eletromagnética), um Z (corrente neutra fraca) ou um $W^\pm$ (corrente carregada). Esta apostila trata sobretudo dos casos γ^* e $W^\pm$.

2.2.1 A relação $Q^2 = xys$

Dedução 2.1

Por definição, $x = Q^2/(2P \cdot q)$, logo

$$Q^2 = 2x(P \cdot q). \quad (2.7)$$

Também por definição $y = (P \cdot q)/(P \cdot k)$, então $P \cdot q = y(P \cdot k)$:

$$Q^2 = 2xy(P \cdot k). \quad (2.8)$$

Falta identificar $P \cdot k$. Como $s = (k + P)^2 = k^2 + 2P \cdot k + P^2$ e estamos desprezando a massa do lépton ($k^2 = 0$),

$$s = 2P \cdot k + M^2 \implies P \cdot k = \frac{s - M^2}{2}. \quad (2.9)$$

Portanto, *exatamente*,

$$\boxed{Q^2 = xy(s - M^2)} \xrightarrow{s \gg M^2} Q^2 \simeq xys. \quad (2.10)$$

Essa é a relação mais usada de todo o assunto, e ela diz uma coisa importante: *fixado s , escolher (x, y) é escolher Q^2* . As três variáveis não são independentes.

2.2.2 Por que $0 \leq x \leq 1$

Dedução 2.2

Escreva a massa invariante do sistema hadrônico:

$$W^2 = (P + q)^2 = P^2 + 2P \cdot q + q^2 = M^2 + 2M\nu - Q^2. \quad (2.11)$$

(continuação)

Agora use $2Mv = Q^2/x$, que é a definição de x reescrita:

$$W^2 = M^2 + \frac{Q^2}{x} - Q^2 = M^2 + Q^2 \frac{1-x}{x}. \quad (2.12)$$

O estado final hadrônico mais leve possível é o próprio núcleon, então $W^2 \geq M^2$. Com $Q^2 > 0$, a eq. (2.12) exige

$$\frac{1-x}{x} \geq 0 \implies \boxed{0 < x \leq 1}. \quad (2.13)$$

E o extremo é informativo: $x = 1$ dá exatamente $W^2 = M^2$, isto é, $x = 1$ é o **espalhamento elástico**. O regime profundamente inelástico é x bem abaixo de 1 com Q^2 grande.

Limites úteis para conferir contas: $x = 1$ é elástico; $y = 0$ é o lépton passando reto; $Q^2 = 0$ é um fóton real.

Duas coisas diferentes com o mesmo nome

A variável x definida acima é puramente cinemática — ela existe mesmo que o próton não tenha constituinte nenhum. No capítulo 4 vamos mostrar que, *sob as hipóteses do modelo de pártons*, x coincide com a fração de momento do párton atingido. Coincidem, mas não são a mesma coisa: a primeira é uma definição, a segunda é um resultado físico com condições de validade. Em correções de ordem superior, e sempre que massas importam, elas se separam.

2.2.3 O intervalo de y e o significado físico

No referencial de repouso do alvo, $y = v/E = (E - E')/E$ é a *fração da energia do lépton transferida ao sistema hadrônico*. Como $0 \leq E' \leq E$, temos imediatamente $0 \leq y \leq 1$. Em $y \rightarrow 0$ o lépton mal é perturbado; em $y \rightarrow 1$ ele entrega tudo.

Há ainda um vínculo conjunto: como $Q^2 = xys \leq s$, nem todo par (x, y) é acessível a um dado s . O lugar geométrico dessa restrição é o que a fig. 2.2 mostra.

2.3 Trocando de variáveis: o jacobiano

Experimentalmente é natural medir (Q^2, ν) — ou (E', θ) . Teoricamente é natural usar (x, y) . A conversão aparece o tempo todo e vale fazer com cuidado.

Dedução 2.3

No referencial de repouso do alvo, com E fixo,

$$Q^2 = 2ME x y, \quad \nu = E y. \quad (2.14)$$

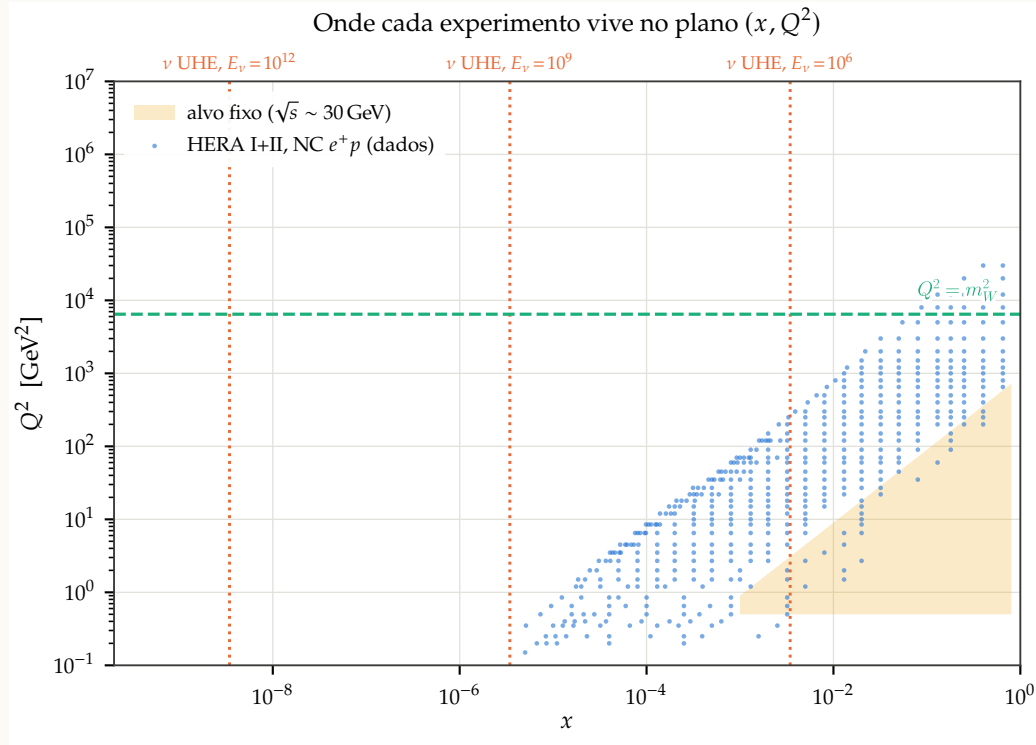


Figura 2.2: O plano (x, Q^2) . Os pontos são as 485 medidas combinadas de H1 e ZEUS para corrente neutra e^+p [1]; a faixa clara é a região típica de experimentos de alvo fixo. As linhas pontilhadas marcam o x que um neutrino de energia E_ν sonda quando o propagador do W fixa $Q^2 \sim m_W^2$. A distância entre os dados e essas linhas é o problema central da física de neutrinos UHE.

(continuação)

O jacobiano da transformação $(x, y) \mapsto (Q^2, \nu)$ é o determinante

$$\left| \frac{\partial(Q^2, \nu)}{\partial(x, y)} \right| = \left| \det \begin{pmatrix} \partial Q^2 / \partial x & \partial Q^2 / \partial y \\ \partial \nu / \partial x & \partial \nu / \partial y \end{pmatrix} \right| = \left| \det \begin{pmatrix} 2MEy & 2MEx \\ 0 & E \end{pmatrix} \right| = 2ME^2y. \quad (2.15)$$

Logo

$$\frac{d^2\sigma}{dx dy} = 2ME^2y \frac{d^2\sigma}{dQ^2 d\nu}. \quad (2.16)$$

O fator y some se você não prestar atenção

O jacobiano tem um y dentro. Se você comparar uma distribuição em y obtida de $d^2\sigma/dx dy$ com uma obtida de $d^2\sigma/dQ^2 d\nu$ sem incluí-lo, vai concluir que a física está errada quando na verdade a conta é que está. Este é, empiricamente, o erro mais comum de quem começa.

A seção de choque em forma tensorial

Este é o capítulo técnico. O objetivo é chegar em $d^2\sigma/dx\,dy$ escrita em termos de funções de estrutura, sem nenhuma hipótese sobre o que há dentro do núcleon. A estratégia é a mesma em qualquer livro-texto [7–9]: separar o que sabemos calcular (o lado leptônico) do que não sabemos (o lado hadrônico), e espremer o segundo até que só sobre o que a simetria permite.

3.1 A fatoração

Em ordem mais baixa há um único diagrama: o lépton emite um bóson virtual, que é absorvido pelo núcleon. A amplitude fatoriza,

$$\mathcal{M} = \underbrace{\bar{u}(k')\Gamma^\mu u(k)}_{\text{lado leptônico}} \times \underbrace{\frac{-i g_{\mu\nu}}{q^2 - m_B^2}}_{\text{propagador}} \times \underbrace{\langle X|J^\nu|P\rangle}_{\text{lado hadrônico}}, \quad (3.1)$$

e ao tomar $|\mathcal{M}|^2$, somar sobre estados finais e sobre spins, a seção de choque fica proporcional a uma contração de dois tensores:

$$\frac{d^2\sigma}{dQ^2\,d\nu} \propto L^{\mu\nu} W_{\mu\nu} \quad (3.2)$$

O tensor leptônico $L^{\mu\nu}$ é calculável exatamente — é eletrodinâmica/teoria eletrofraca pura. O tensor hadrônico $W_{\mu\nu}$ contém toda a QCD não perturbativa e *não* é calculável a partir de primeiros princípios. A saída é não tentar calculá-lo: apenas descobrir quantas funções independentes ele pode conter.

A separação em dois tensores só é possível porque trocamos *um* bóson. Em ordens mais altas ela deixa de valer literalmente.

3.2 O tensor leptônico, passo a passo

Dedução 3.1 — caso eletromagnético

Para um elétron, o vértice é $\Gamma^\mu = \gamma^\mu$ e

$$L^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \sum_{\text{spins}} [\bar{u}(k')\gamma^\mu u(k)] [\bar{u}(k')\gamma^\nu u(k)]^*, \quad (3.3)$$

onde o $\frac{1}{2}$ é a média sobre os dois estados de spin do elétron incidente. Usando $[\bar{u}(k')\gamma^\nu u(k)]^* = \bar{u}(k)\gamma^\nu u(k')$ e as relações de completude $\sum_s u(p)\bar{u}(p) = \not{p} + m$, com $m \rightarrow 0$:

$$L^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \text{Tr}[\not{k}'\gamma^\mu \not{k}\gamma^\nu]. \quad (3.4)$$

(continuação)

Escrevendo $\not{k}' = k'_\alpha \gamma^\alpha$ e $\not{k} = k_\beta \gamma^\beta$, precisamos do traço de quatro matrizes gama,

$$\text{Tr}[\gamma^\alpha \gamma^\mu \gamma^\beta \gamma^\nu] = 4(g^{\alpha\mu} g^{\beta\nu} - g^{\alpha\beta} g^{\mu\nu} + g^{\alpha\nu} g^{\mu\beta}). \quad (3.5)$$

Contraindo com $k'_\alpha k_\beta$:

$$\text{Tr}[\not{k}' \gamma^\mu \not{k} \gamma^\nu] = 4(k'^\mu k^\nu - (k' \cdot k) g^{\mu\nu} + k'^\nu k^\mu). \quad (3.6)$$

Finalmente, com $Q^2 = -(k - k')^2 = 2k \cdot k'$ (massas nulas),

$$L_{\text{em}}^{\mu\nu} = 2(k^\mu k'^\nu + k^\nu k'^\mu) - Q^2 g^{\mu\nu} \quad (3.7)$$

A eq. (3.5) é a identidade de traço mais usada da área. Vale a pena memorizá-la: dois g com sinal +, o do meio com sinal −.

Repare em duas propriedades da eq. (3.7) que vão ser usadas:

1. $L^{\mu\nu}$ é simétrico em $\mu \leftrightarrow \nu$;
2. $q_\mu L^{\mu\nu} = 0$ quando as massas leptônicas são nulas. De fato, $q_\mu [2(k^\mu k'^\nu + k^\nu k'^\mu) - Q^2 g^{\mu\nu}] = 2[(q \cdot k)k'^\nu + (q \cdot k')k^\nu] - Q^2 q^\nu$, e como $q \cdot k = Q^2/2$ e $q \cdot k' = -Q^2/2$ (verifique!), isso é $Q^2(k'^\nu - k^\nu) - Q^2 q^\nu = 0$.

Dedução 3.2 — caso de corrente carregada

Para um neutrino a estrutura do vértice é $V - A$: $\Gamma^\mu = \gamma^\mu(1 - \gamma^5)$. Não há média sobre spin — o neutrino só existe com helicidade esquerda. Então

$$L_{\text{CC}}^{\mu\nu} = \text{Tr}[\not{k}' \gamma^\mu (1 - \gamma^5) \not{k} \gamma^\nu (1 - \gamma^5)]. \quad (3.8)$$

Use $(1 - \gamma^5)\not{k} = \not{k}(1 + \gamma^5)$ e $(1 + \gamma^5)(1 - \gamma^5) = 0$, $(1 - \gamma^5)^2 = 2(1 - \gamma^5)$, para escrever

$$L_{\text{CC}}^{\mu\nu} = 2 \text{Tr}[\not{k}' \gamma^\mu \not{k} \gamma^\nu (1 - \gamma^5)]. \quad (3.9)$$

A parte sem γ^5 é o traço que já fizemos. A parte com γ^5 usa

$$\text{Tr}[\gamma^\alpha \gamma^\mu \gamma^\beta \gamma^\nu \gamma^5] = -4i \epsilon^{\alpha\mu\beta\nu}, \quad (\epsilon^{0123} = +1), \quad (3.10)$$

e o resultado é

$$L_{\text{CC}}^{\mu\nu} = 8 \left[k^\mu k'^\nu + k^\nu k'^\mu - g^{\mu\nu} (k \cdot k') \mp i \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} k_\alpha k'_\beta \right] \quad (3.11)$$

com o sinal superior para neutrinos e o inferior para antineutrinos.

O termo antissimétrico é a paridade

A diferença essencial entre eq. (3.7) e eq. (3.11) é o termo com $\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}$, que é antissimétrico em $\mu \leftrightarrow \nu$. Ele existe porque a interação fraca viola paridade, e é ele que dará origem à terceira função de estrutura, $x F_3$ — a que distingue neutrino de antineutrino. Se você já sabe que $x F_3$ mede $q - \bar{q}$, essa é a raiz: quarks e antiquarks acoplam de forma diferente a uma corrente que distingue helicidade.

3.3 O tensor hadrônico: o que a simetria permite

Aqui está o truque central. Definimos

$$W^{\mu\nu}(P, q) = \frac{1}{4\pi} \sum_X \int d\Pi_X \langle P | J^{\mu\dagger} | X \rangle \langle X | J^\nu | P \rangle (2\pi)^4 \delta^4(P + q - p_X), \quad (3.12)$$

com a soma sobre *todos* os estados hadrônicos — é a soma inclusiva do capítulo 1. Não sabemos calcular isso. Mas sabemos que $W^{\mu\nu}$ é um tensor de rank 2 que só pode ser construído com os objetos disponíveis:

$$g^{\mu\nu}, \quad P^\mu, \quad q^\mu, \quad \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} P_\alpha q_\beta. \quad (3.13)$$

(Não há mais nada: o alvo não é polarizado, então não existe vetor de spin.) A forma mais geral compatível com invariância de Lorentz é, portanto,

$$\begin{aligned} W^{\mu\nu} = & -W_1 g^{\mu\nu} + \frac{W_2}{M^2} P^\mu P^\nu - \frac{i W_3}{2M^2} \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} P_\alpha q_\beta \\ & + \frac{W_4}{M^2} q^\mu q^\nu + \frac{W_5}{2M^2} (P^\mu q^\nu + q^\mu P^\nu) + \frac{i W_6}{2M^2} (P^\mu q^\nu - q^\mu P^\nu), \end{aligned} \quad (3.14)$$

onde cada $W_i = W_i(Q^2, \nu)$ é uma função escalar — duas variáveis, porque $P^2 = M^2$ é fixo e só sobram q^2 e $P \cdot q$ como invariantes.

Este é o padrão argumentativo mais poderoso da física de partículas: não calcule o que não sabe — conte quantas funções a simetria permite, e meça-as.

Dedução 3.3 — o corte de seis para três

Duas observações eliminam metade dos termos.

(i) Conservação da corrente. A corrente eletromagnética é conservada, $\partial_\mu J^\mu = 0$, o que impõe

$$q_\mu W^{\mu\nu} = 0 = q_\nu W^{\mu\nu}. \quad (3.15)$$

Aplicando isso à eq. (3.14) obtêm-se relações que expressam W_4 , W_5 e W_6 em termos de W_1 e W_2 . (Para a corrente carregada a corrente não é exatamente conservada, e W_4 , W_5 sobrevivem — mas seus coeficientes na contração final vêm multiplicados por m_l^2 , a massa do lépton carregado produzido. Para E_ν de GeV para cima isso é desprezível, exceto para o τ .)

(ii) O que sobrevive à contração. Ainda que W_4 , W_5 , W_6 não fossem elimináveis, seus termos são proporcionais a q^μ ou q^ν . Como mostramos que $q_\mu L^{\mu\nu} = 0$ no limite de lépton sem massa, esses termos *não contribuem para nada de observável*.

Sobram três: W_1 , W_2 , W_3 . Este é o conteúdo do teorema — o lado hadrônico do DIS inclusivo não polarizado tem exatamente três graus de liberdade, não importa quão complicada seja a QCD lá dentro.

Funções de estrutura adimensionais

É costume trocar $W_{1,2,3}$ por combinações adimensionais:

$$F_1(x, Q^2) = W_1, \quad F_2(x, Q^2) = \frac{\nu}{M} W_2, \quad F_3(x, Q^2) = \frac{\nu}{M} W_3. \quad (3.16)$$

(continuação)

A vantagem aparece no capítulo 4: nessas variáveis, o modelo de pártons prevê que as F_i dependem só de x , e não de Q^2 .

3.4 A contração e a fórmula mestra

Contraindo eq. (3.11) com eq. (3.14) e convertendo para as variáveis (x, y) com o jacobiano da eq. (2.16), chega-se ao resultado central de toda a área:

A fórmula mestra do DIS de corrente carregada

$$\frac{d^2\sigma_{\nu(\bar{\nu})N}^{\text{CC}}}{dx dy} = \frac{G_F^2 s}{4\pi} \left(\frac{m_W^2}{m_W^2 + Q^2} \right)^2 \left[Y_+ F_2(x, Q^2) - y^2 F_L(x, Q^2) \pm Y_- x F_3(x, Q^2) \right], \quad (3.17)$$

com

$$Y_{\pm} \equiv 1 \pm (1-y)^2, \quad F_L \equiv F_2 - 2xF_1, \quad (3.18)$$

sinal + para ν e - para $\bar{\nu}$. Para o caso eletromagnético ($e^{\pm}N$) troque $G_F^2 s/4\pi \rightarrow 4\pi\alpha^2 s/(Q^2)^2 \cdot (\dots)$, elimine F_3 e o fator de propagador.

Dedução 3.4 — por que esta forma é igual à do PDG

O PDG [10] escreve a mesma coisa assim:

$$\frac{d^2\sigma}{dx dy} = \frac{G_F^2 s}{2\pi} \left(\frac{m_W^2}{m_W^2 + Q^2} \right)^2 \left[(1-y)F_2 + y^2 x F_1 \pm y \left(1 - \frac{y}{2}\right) x F_3 \right]. \quad (3.19)$$

Parecem diferentes; são idênticas. Substituindo $F_L = F_2 - 2xF_1$ no colchete da eq. (3.17):

$$\begin{aligned} Y_+ F_2 - y^2 F_L &= [1 + (1-y)^2] F_2 - y^2 (F_2 - 2xF_1) \\ &= F_2 \underbrace{[1 + (1-y)^2 - y^2]}_{= 2(1-y)} + 2y^2 x F_1 = 2(1-y)F_2 + 2y^2 x F_1. \end{aligned} \quad (3.20)$$

E para o termo de F_3 :

$$Y_- = 1 - (1-y)^2 = 2y - y^2 = 2y \left(1 - \frac{y}{2}\right). \quad (3.21)$$

Pondo o fator 2 comum em evidência, $\frac{G_F^2 s}{4\pi} \cdot 2 = \frac{G_F^2 s}{2\pi}$, recupera-se exatamente a eq. (3.19). As duas formas convivem na literatura; a primeira é mais usada em HERA (porque isola F_L), a segunda em física de neutrinos. É a mesma equação.

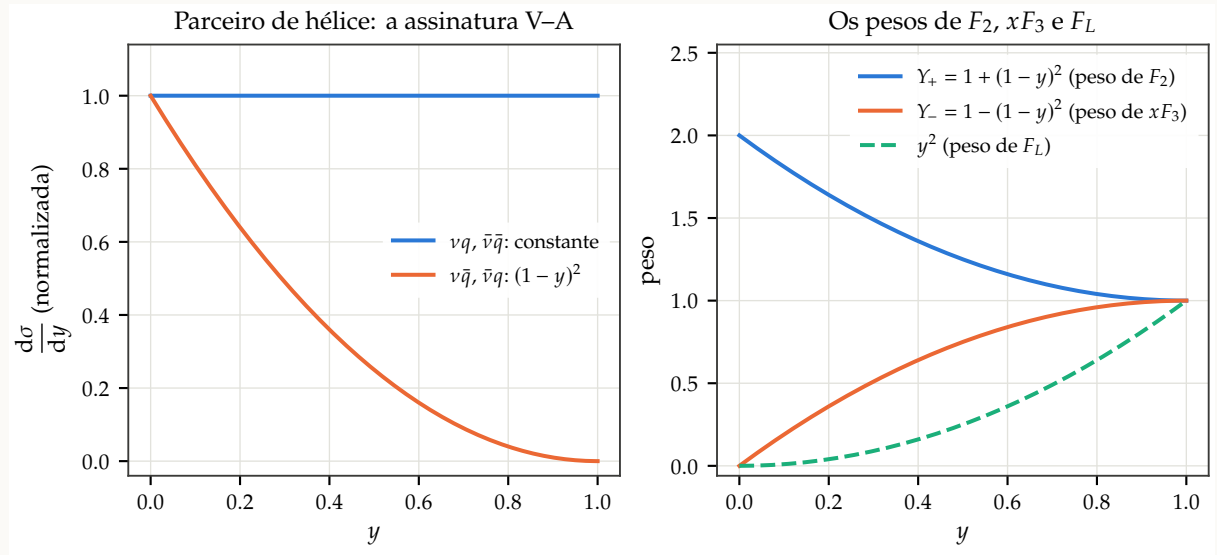


Figura 3.1: Os pesos cinemáticos da eq. (3.17). À direita, Y_+ multiplica F_2 , Y_- multiplica $x F_3$ e y^2 multiplica F_L : em y pequeno só F_2 sobrevive, e é por isso que a seção de choque reduzida medida a baixo y é essencialmente F_2 . À esquerda, a distribuição em y prevista pelo modelo de páttons (capítulo 4) para quarks e antiquarks.

O modelo de pártons

Até aqui, nenhuma hipótese sobre o interior do núcleon. Agora fazemos uma, e tudo desaba num resultado de uma linha.

4.1 A hipótese

Modelo de pártons de Feynman–Bjorken

Num referencial em que o núcleon tem momento muito grande (“momento infinito”), o núcleon é uma coleção de constituintes pontuais — os *pártons* — que, durante o tempo brevíssimo da colisão, se comportam como *livres* e *colineares* com o núcleon. O párton i carrega uma fração ξ do momento do núcleon, distribuída segundo uma densidade $f_i(\xi)$.

A hipótese tem uma justificativa física: no referencial de momento infinito, a dilatação temporal congela as interações internas do núcleon, cujo tempo característico é $\sim 1/M$, enquanto a colisão dura $\sim 1/\sqrt{Q^2}$. Se $Q^2 \gg M^2$ — e é exatamente isso que “profundamente” significa — a colisão é rápida demais para que os pártons “percebam” uns aos outros.

Esta é a única justificativa física do modelo de pártons. Se Q^2 não for grande, ele simplesmente não vale.

4.2 Espalhamento por um párton livre

Dedução 4.1 — x é a fração de momento

Seja $p = \xi P$ o momento do párton atingido. Depois de absorver o bóson de momento q , o párton continua sendo um párton, de massa desprezível:

$$(p + q)^2 = 0. \quad (4.1)$$

Expandindo, com $p^2 = \xi^2 M^2 \approx 0$:

$$2p \cdot q + q^2 = 0 \implies 2\xi(P \cdot q) = Q^2 \implies \xi = \frac{Q^2}{2P \cdot q} = x. \quad (4.2)$$

Ou seja: **a variável cinemática de Bjorken x é a fração de momento do párton que foi atingido**. Este é o resultado que dá sentido físico a tudo o que veio antes. Note as hipóteses usadas: párton sem massa, colinear, e livre no estado final.

4.3 A seção de choque e as funções de estrutura

Para a corrente carregada, o subprocesso elementar é $\nu q \rightarrow \ell^- q'$ — é espalhamento de duas partículas pontuais, e a seção de choque é elementar:

$$\frac{d\hat{\sigma}}{dy}(\nu q) = \frac{G_F^2 \hat{s}}{\pi}, \quad \frac{d\hat{\sigma}}{dy}(\nu \bar{q}) = \frac{G_F^2 \hat{s}}{\pi} (1 - y)^2, \quad (4.3)$$

com $\hat{s} = xs$ a energia de centro de massa do subprocesso.

Dedução 4.2 — de onde vem o $(1 - y)^2$

A interação fraca de corrente carregada só acopla partículas de hélicidade esquerda e antipartículas de hélicidade direita. No centro de massa do subprocesso:

- νq : o neutrino tem hélicidade $-\frac{1}{2}$, o quark também. O momento angular total ao longo do eixo de colisão é $J_z = 0$. Um estado com $J = 0$ é isotrópico — não há direção preferida — logo $d\hat{\sigma}/d\cos\theta^*$ é constante. Como $y = (1 - \cos\theta^*)/2$, isso dá $d\hat{\sigma}/dy = \text{const.}$
- $\nu\bar{q}$: agora o antiquark tem hélicidade $+\frac{1}{2}$ e $J_z = -1$. O espalhamento para trás ($\theta^* = \pi$, isto é $y = 1$) exigiria inverter J_z , o que é proibido. A amplitude carrega a função de Wigner $d_{-1,-1}^1(\theta^*) = \frac{1}{2}(1 + \cos\theta^*) = 1 - y$, e a seção de choque, o quadrado: $(1 - y)^2$.

Essa é a assinatura mais limpa da estrutura $V - A$, e é o painel esquerdo da fig. 3.1. Medir a distribuição em y é medir diretamente o conteúdo de antiquarks do núcleon.

Somando incoerentemente sobre os pártons, ponderados por suas densidades:

$$\frac{d^2\sigma_{\nu N}^{\text{CC}}}{dx dy} = \frac{G_F^2 x s}{\pi} \left[q(x) + \bar{q}(x)(1 - y)^2 \right]. \quad (4.4)$$

Dedução 4.3 — lendo as funções de estrutura

Compare eq. (4.4) com a forma do PDG, eq. (3.19) (sem o fator de propagador, que é 1 em $Q^2 \ll m_W^2$). Escrevendo o *ansatz*

$$F_2 = 2x[q + \bar{q}], \quad xF_3 = 2x[q - \bar{q}], \quad 2xF_1 = F_2, \quad (4.5)$$

o colchete da eq. (3.19) fica

$$\begin{aligned} & (1 - y)2x(q + \bar{q}) + y^2 x \cdot \frac{2x(q + \bar{q})}{2x} + y\left(1 - \frac{y}{2}\right)2x(q - \bar{q}) \\ &= 2x \left\{ \underbrace{q \left[(1 - y) + \frac{y^2}{2} + y - \frac{y^2}{2} \right]}_{=1} + \underbrace{\bar{q} \left[(1 - y) + \frac{y^2}{2} - y + \frac{y^2}{2} \right]}_{=(1-y)^2} \right\}. \end{aligned} \quad (4.6)$$

Multiplicando pelo prefator $G_F^2 s/2\pi$ obtém-se exatamente a eq. (4.4). O *ansatz* estava certo:

$$F_2(x) = 2x \sum_i [q_i(x) + \bar{q}_i(x)], \quad xF_3(x) = 2x \sum_i [q_i(x) - \bar{q}_i(x)]. \quad (4.7)$$

Para o caso eletromagnético, o mesmo raciocínio com o acoplamento e_q em vez de G_F dá

$$F_2^{\text{em}}(x) = \sum_i e_i^2 x [q_i(x) + \bar{q}_i(x)]. \quad (4.8)$$

4.4 Escalonamento de Bjorken

Olhe para o que acabou de acontecer: as funções de estrutura ficaram funções só de x . Nenhum Q^2 aparece. Essa é a previsão de Bjorken [4, 11], e a razão física é simples: se os pártons são pontuais, não há escala de comprimento com que Q^2 possa ser comparado, e portanto Q^2 não pode aparecer numa quantidade adimensional. Escalonamento é a assinatura de constituintes pontuais, do mesmo modo que o espalhamento de Rutherford é a assinatura de um núcleo puntual.

Compare: no espalhamento elástico, o fator de forma cai rápido com Q^2 porque o alvo é extenso. Aqui não cai — porque o alvo relevante é puntual.

4.5 A relação de Callan–Gross

Dedução 4.4 — o spin do párton está em F_L

Defina a função de estrutura longitudinal $F_L = F_2 - 2xF_1$. Ela é proporcional à seção de choque de absorção de um bóson virtual *longitudinalmente* polarizado.

Considere um párton sem massa de spin $\frac{1}{2}$ absorvendo um fóton virtual. A helicidade de um férmion sem massa é conservada pelo vértice γ^μ . Um fóton longitudinal tem helicidade 0; absorvê-lo mudaria a projeção de spin do quark de $\pm\frac{1}{2}$ para $\pm\frac{1}{2}$ com $\Delta J_z = 0$ ao longo do eixo — o que só seria compatível se o quark pudesse virar de helicidade, e ele não pode. Logo

$$\sigma_L = 0 \implies F_L = 0 \implies \boxed{F_2(x) = 2xF_1(x)} \quad (4.9)$$

que é a relação de Callan–Gross [12].

O contraste é o que torna isso um *teste*: se os pártons tivessem spin 0, não haveria acoplamento a fótons transversais, e o resultado seria o oposto: $F_1 = 0$ e $F_L = F_2$. A medida experimental de $R = \sigma_L/\sigma_T \approx 0$ nos anos 1970 foi a evidência direta de que os pártons são férmions de spin $\frac{1}{2}$ — ou seja, de que são os quarks de Gell-Mann e Zweig, e não algum outro objeto.

Um raro caso em que uma medida *nula* é a descoberta.

F_L não é zero de verdade

Em QCD, F_L é pequeno mas *não nulo*: um quark pode emitir um glúon e adquirir momento transversal, quebrando o argumento de helicidade. F_L é, na verdade, uma medida bastante direta da densidade de glúons, e foi medido em HERA. Na eq. (3.17) ele entra com peso y^2 ; é por isso que as análises que querem F_2 limpo cortam em y baixo — como fizemos na fig. 5.1.

4.6 Regras de soma, e uma verificação numérica

O modelo de pártons vem com vínculos que não dependem de nenhum ajuste. Se $u_v \equiv u - \bar{u}$ e $d_v \equiv d - \bar{d}$ são as distribuições de valência, contar quarks no próton exige

$$\int_0^1 u_v(x) dx = 2, \quad \int_0^1 d_v(x) dx = 1. \quad (4.10)$$

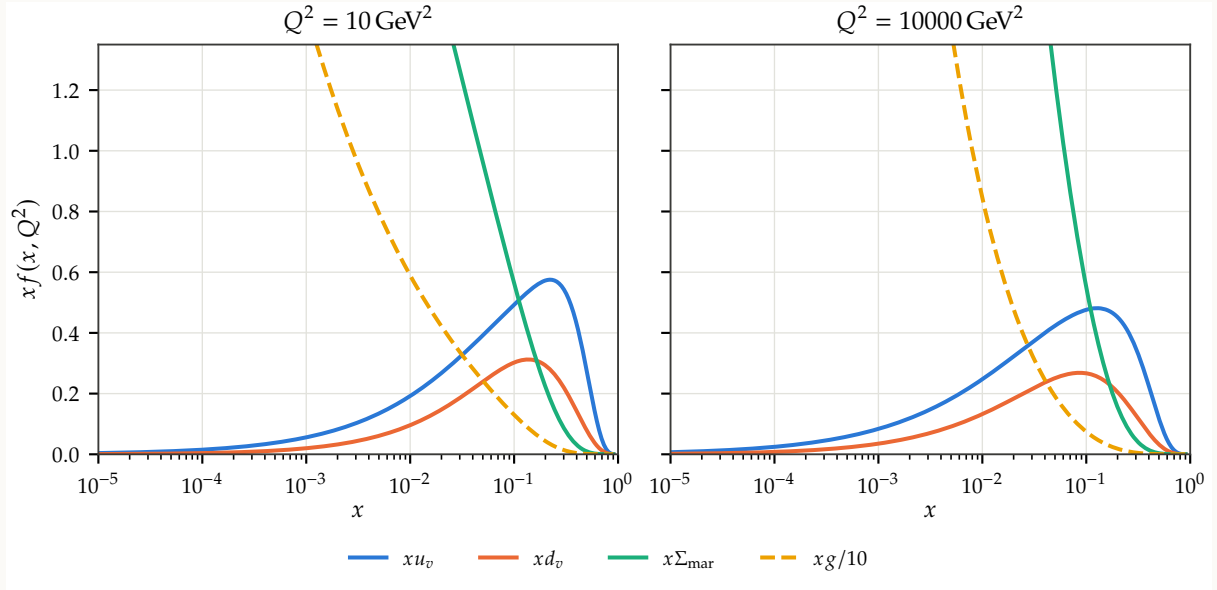


Figura 4.1: Distribuições de pártons do próton, HERAPDF2.0 LO [1], em duas escalas. Note o que a evolução faz: em Q^2 maior, a valência encolhe e migra para x pequeno, enquanto o mar e o glúon explodem. O glúon está dividido por 10 para caber no gráfico.

E somar o momento de todos os constituintes tem de dar o momento do próton:

$$\int_0^1 x \left[\sum_i q_i(x) + \bar{q}_i(x) + g(x) \right] dx = 1. \quad (4.11)$$

Confira você mesmo

As regras de contagem da eq. (4.10) não são aproximações — são identidades que qualquer conjunto de PDFs tem de satisfazer. Usando o conjunto HERAPDF2.0 LO [1], extraído em `sandbox/data/hera/herapdf20_lo_xf.dat`, uma integração numérica direta dá

$$\int_0^1 u_v dx = 2,0008, \quad \int_0^1 d_v dx = 1,0003 \quad (Q^2 = 10 \text{ GeV}^2),$$

e os mesmos números até a terceira casa em $Q^2 = 10^4 \text{ GeV}^2$ — as regras de soma são preservadas pela evolução em Q^2 , como têm de ser. O desvio de 4×10^{-4} é do integrador, não da física.

Historicamente, a eq. (4.11) deu um susto: a soma sobre os *quarks* dá cerca de 0,5, não 1. Metade do momento do próton é carregada por algo que não interage eletromagneticamente nem fracamente. Esse “algo” é o glúon.

QCD: as distribuições evoluem

5.1 O escalonamento quebra — e isso é bom

O escalonamento de Bjorken vale se os pártons forem realmente pontuais e realmente livres. Nenhuma das duas coisas é exatamente verdade: os quarks emitem glúons. E emitir um glúon quase colinear é quase grátis, o que introduz uma dependência — logarítmica — em Q^2 .

Dedução 5.1 — de onde vem o logaritmo

Considere um quark de momento p emitindo um glúon e ficando com fração z . A integral sobre o momento transversal k_T do glúon emitido tem a forma

$$\int \frac{d^2 k_T}{k_T^2} \sim \pi \int_{\mu^2}^{Q^2} \frac{dk_T^2}{k_T^2} = \pi \ln \frac{Q^2}{\mu^2}. \quad (5.1)$$

O integrando $1/k_T^2$ vem do propagador do quark quase real depois da emissão. O limite superior é o próprio Q^2 : a sonda não resolve emissões mais duras que ela mesma. O limite inferior μ^2 é onde a perturbação deixa de valer.

O resultado é que a densidade efetiva de quarks vista por uma sonda de virtualidade Q^2 depende de Q^2 , e depende logaritmicamente. Não é uma quebra violenta do escalonamento; é uma deriva lenta. Foi exatamente uma deriva lenta que se observou.

Que a quebra seja logarítmica, e não uma potência, é o que torna QCD testável com os dados de HERA em quatro décadas de Q^2 .

5.2 As equações DGLAP

Organizar esses logaritmos em todas as ordens leva às equações de Dokshitzer–Gribov–Lipatov–Altarelli–Parisi [13–15]:

$$\frac{\partial}{\partial \ln Q^2} \begin{pmatrix} q_i(x, Q^2) \\ g(x, Q^2) \end{pmatrix} = \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi} \int_x^1 \frac{dz}{z} \begin{pmatrix} P_{qq}(z) & P_{qg}(z) \\ P_{gq}(z) & P_{gg}(z) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_i(x/z, Q^2) \\ g(x/z, Q^2) \end{pmatrix}. \quad (5.2)$$

Leia a equação em voz alta e ela vira física: a taxa de variação da densidade de pártons com $\ln Q^2$ é dada pela probabilidade de que um párton de fração maior x/z tenha emitido algo e virado um párton de fração x . As funções de splitting $P_{ab}(z)$ são as probabilidades desses processos elementares; a mais simples é

$$P_{qq}(z) = C_F \left[\frac{1+z^2}{(1-z)_+} + \frac{3}{2} \delta(1-z) \right], \quad C_F = \frac{4}{3}, \quad (5.3)$$

onde a prescrição $+$ e o termo com δ implementam o cancelamento entre emissões reais e correções virtuais.

O que DGLAP faz e o que não faz

DGLAP *não* prevê as PDFs. Ele prevê como elas mudam com Q^2 . As PDFs a uma escala inicial têm de ser extraídas de dados — é isso que um “ajuste global” faz, e é isso que o HERAPDF2.0 é. Essa distinção importa para o HADROS3: quando extrapolamos para x pequeníssimo (capítulo 6), estamos extrapolando a *condição inicial*, não a evolução. É a parte que a teoria não controla.

5.3 A violação de escala, nos dados

A fig. 5.1 é, na nossa opinião, a figura mais bonita da física de partículas. Ela mostra três comportamentos qualitativamente distintos num único gráfico — crescente, plano, decrescente — e todos os três saem da mesma equação, sem ajuste livre no padrão. O ponto de cruzamento, onde o escalonamento é exato, não é escolhido: é onde o fluxo de pártons para dentro e para fora do intervalo se cancela.

5.4 Liberdade assintótica

O que torna tudo isso calculável é a liberdade assintótica [16, 17]: a constante de acoplamento forte decresce com a escala,

$$\alpha_s(Q^2) \simeq \frac{1}{b_0 \ln(Q^2/\Lambda_{\text{QCD}}^2)}, \quad b_0 = \frac{33 - 2n_f}{12\pi}. \quad (5.4)$$

É por isso que a hipótese “pártons livres” do capítulo 4 funciona: em Q^2 grande, os pártons realmente são quase livres. E é por isso que a correção é logarítmica e não catastrófica.

$\Lambda_{\text{QCD}} \approx 0,2 \text{ GeV}$ é a escala em que α_s explode — e, não por acaso, $\hbar c/\Lambda_{\text{QCD}} \approx 1 \text{ fm}$.

5.5 Teste: o modelo funciona?**Honestidade sobre a fig. 5.2**

A comparação acima não é rigorosa, e vale dizer por quê. Primeiro, o que está plotado como dado é σ_r , não F_2 : eles diferem pelos termos de F_L e xF_3 , pequenos mas não nulos nessa cinemática. Segundo, F_2 foi calculado a *leading order*, enquanto as PDFs foram ajustadas com uma definição consistente de esquema. A concordância de poucos por cento que se vê é boa demais para ser levada a sério em três casas, e ruim demais para ser publicada. Ela serve para o que serve aqui: mostrar que a estrutura da eq. (4.8) é a certa.

5.6 x pequeno: onde tudo fica difícil

Em $x \rightarrow 0$ a densidade de glúons cresce muito rápido. DGLAP soma logaritmos de Q^2 ; em x pequeno também há logaritmos de $1/x$, e somá-los leva à equação BFKL [18]. Mas nenhuma equação linear pode valer para sempre: se a densidade de glúons cresce sem limite, em algum momento eles começam a se recombinar,

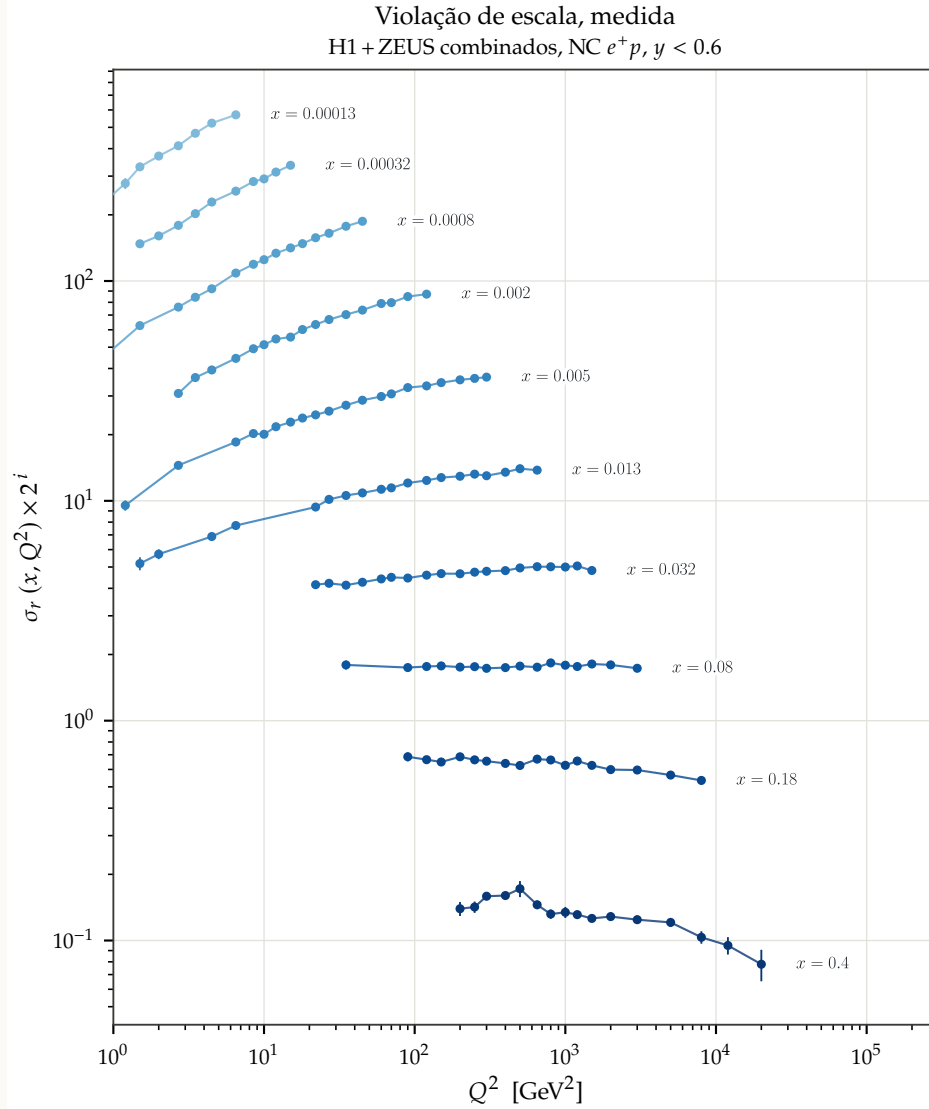


Figura 5.1: A previsão de DGLAP contra a natureza. Cada série é um x fixo, deslocada verticalmente por 2^i para não se sobrepor. Dados combinados de H1 e ZEUS, corrente neutra e^+p , $\sqrt{s} = 318 \text{ GeV}$, restritos a $y < 0,6$ para que $\sigma_r \approx F_2$ [1]. Em x pequeno a seção de choque *cresce* com Q^2 ; em torno de $x \approx 0,13$ ela é plana (escalonamento exato!); em x grande ela *decrece*. É exatamente o padrão que a eq. (5.2) prevê: aumentar Q^2 resolve emissões, o que desloca pártons de x grande para x pequeno.

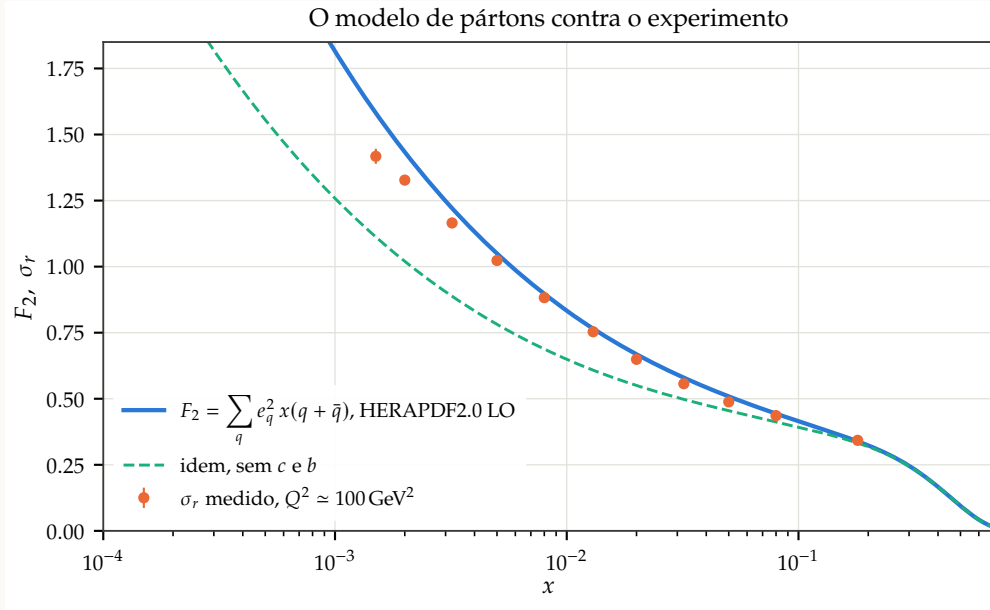


Figura 5.2: A eq. (4.8) avaliada com as PDFs HERAPDF2.0 LO, contra a seção de choque reduzida medida em $Q^2 \approx 100 \text{ GeV}^2$ [1]. A curva tracejada mostra o mesmo cálculo omitindo charm e bottom: em x pequeno, os quarks pesados respondem por quase 30% de F_2 . Não é um ajuste — os pontos e a curva vêm da mesma publicação, mas a curva é a fórmula do modelo de pártons com as PDFs postas dentro.

e o crescimento *satura*. Essa é a física do Condensado de Vidro de Cor, descrita por equações não lineares como Balitsky–Kovchegov [19, 20].

Os dois modelos que o HADROS3 tabela vivem aqui:

GBW (Golec-Biernat–Wüsthoff)

Um modelo de dipolo de cor com saturação explícita [21, 22]. O fóton virtual flutua num par $q\bar{q}$ (um “dipolo”) de tamanho transversal r , que espalha no próton com uma seção de choque que satura quando r excede $1/Q_s(x)$, a escala de saturação.

IIM (Iancu–Itakura–Munier)

Um refinamento que interpola corretamente entre o regime de cor transparente e o saturado, ancorado nas soluções assintóticas de BK [23].

Corrente carregada e neutrinos de energia ultra-alta

6.1 A massa do W muda tudo

No caso eletromagnético o propagador do fóton dá $1/(Q^2)^2$ na seção de choque, e a integral $\int dQ^2/(Q^2)^2$ é dominada pelo menor Q^2 possível — por isso o espalhamento é predominantemente “mole”. Para a corrente carregada o propagador é massivo:

$$\frac{1}{(Q^2)^2} \rightarrow \frac{1}{(Q^2 + m_W^2)^2} = \frac{1}{m_W^4} \left(\frac{m_W^2}{m_W^2 + Q^2} \right)^2. \quad (6.1)$$

A consequência é dupla e vale enunciar com clareza:

1. **Em baixa energia** ($s \ll m_W^2$), o fator é ≈ 1 , a interação é pontual, e $\sigma \propto s \propto E_\nu$: a seção de choque cresce *linearmente* com a energia. É o regime medido em aceleradores, $\sigma/E = 0,677 \times 10^{-38} \text{ cm}^2/\text{GeV}$ para ν em alvo isoescalar [24].
2. **Em alta energia** ($s \gg m_W^2$), o propagador impõe $Q^2 \lesssim m_W^2$ efetivamente. Junto com $Q^2 = xys$, isso força

$$x \lesssim \frac{m_W^2}{ys} \sim \frac{m_W^2}{2ME_\nu}. \quad (6.2)$$

A seção de choque passa a ser controlada pelas PDFs em x cada vez menor, e o crescimento desacelera para $\sigma \propto E^{0,36}$.

O expoente 0,36 não é fundamental: ele reflete o crescimento das PDFs em x pequeno, e muda se o modelo de saturação mudar.

6.2 Estrutura de sabor

A corrente carregada não é cega ao sabor. Um ν_ℓ transforma um quark do tipo *down* num do tipo *up* (ou um antiquark *up* num *down*), com peso dado pelos elementos da matriz CKM:

$$F_2^{\text{CC}}(x, Q^2) = 2x \sum_{i,j} |V_{q_i q_j}|^2 f_{q_i}(x, Q^2), \quad q_i \in \{d, s, b\} \text{ e antiquarks do tipo } up. \quad (6.3)$$

Duas consequências práticas: (i) ν e $\bar{\nu}$ têm seções de choque diferentes, com razão ≈ 2 em baixa energia, convergindo para 1 em UHE (porque o mar domina e $q \approx \bar{q}$); (ii) o canal $s \rightarrow c$ é uma fonte importante de charm, o que tem consequências para a fenomenologia de neutrinos atmosféricos.

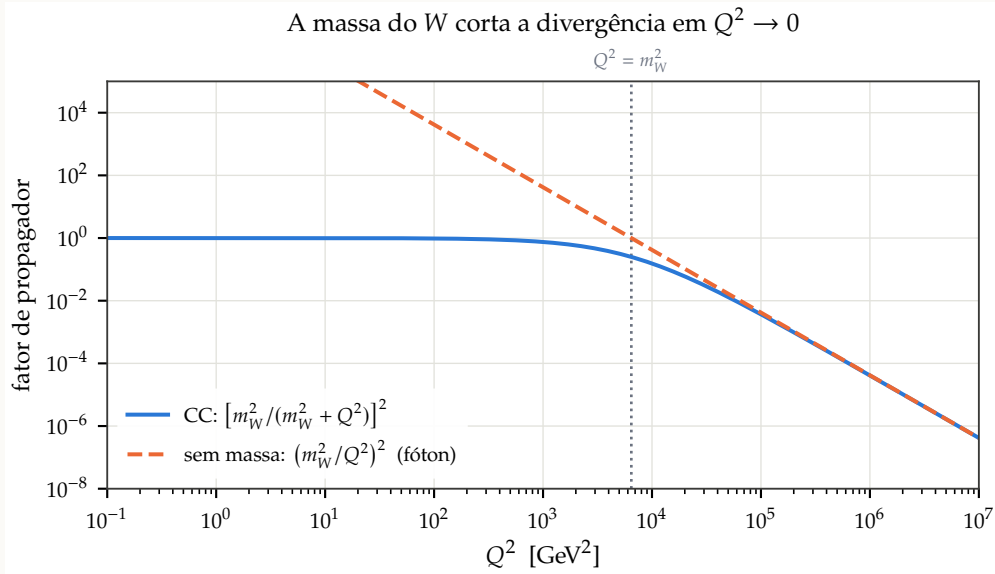


Figura 6.1: O fator de propagador. Para $Q^2 \ll m_W^2$ ele é constante — a interação é efetivamente pontual, e recupera-se a teoria de Fermi. Para $Q^2 \gg m_W^2$ ele cai como $1/(Q^2)^2$ e sufoca a seção de choque. A transição em $Q^2 = m_W^2$ é o que impede $\sigma_{\nu N}$ de crescer linearmente para sempre.

6.3 Do keV ao ZeV

Uma discrepância real, ainda não explicada

Compare, na fig. 6.2, as tabelas do HADROS3 com a referência de Gandhi *et al.* A tabela GBW fica acima dela por um fator que vai de ~ 7 em 10^4 GeV a ~ 90 em 10^6 GeV; a IIM, por fatores entre ~ 1 e ~ 13 . Cálculos modernos com PDFs ajustadas [26–28] concordam entre si dentro de dezenas de por cento nessa faixa, e concordam com a medida do IceCube [29]. Fatores de dezenas estão fora disso.

A conversão de unidades nas tabelas está correta (conferimos: a coluna em GeV^{-2} vezes $3,894 \times 10^{-28} \text{ cm}^2 \text{ GeV}^2$ reproduz a coluna em cm^2). Logo a diferença está no conteúdo, não na unidade. As hipóteses plausíveis — normalização por núcleo em vez de por núcleon, soma de CC + NC, ou um problema na geração das tabelas — ainda não foram testadas. Como $\tau \propto \sigma$, um fator 90 aqui é um fator 90 na profundidade óptica. Esta é uma pendência aberta do HADROS3, não um resultado.

6.4 Por que isto é uma extrapolação

A eq. (6.2) e a fig. 2.2 contam juntas a história incômoda da área. Um neutrino de 10^9 GeV sonda $x \sim 3 \times 10^{-6}$; o menor x jamais medido em DIS foi $\sim 5 \times 10^{-6}$, e apenas em Q^2 muito baixo, longe de m_W^2 . Ou seja: **a seção de choque de neutrinos UHE não é medida, é extrapolada**, e o que se extrapola é justamente a região em que a teoria linear deixa de valer.

É por isso que existem modelos de saturação, e é por isso que faz diferença qual deles se usa. As previsões modernas diferem entre si por dezenas de

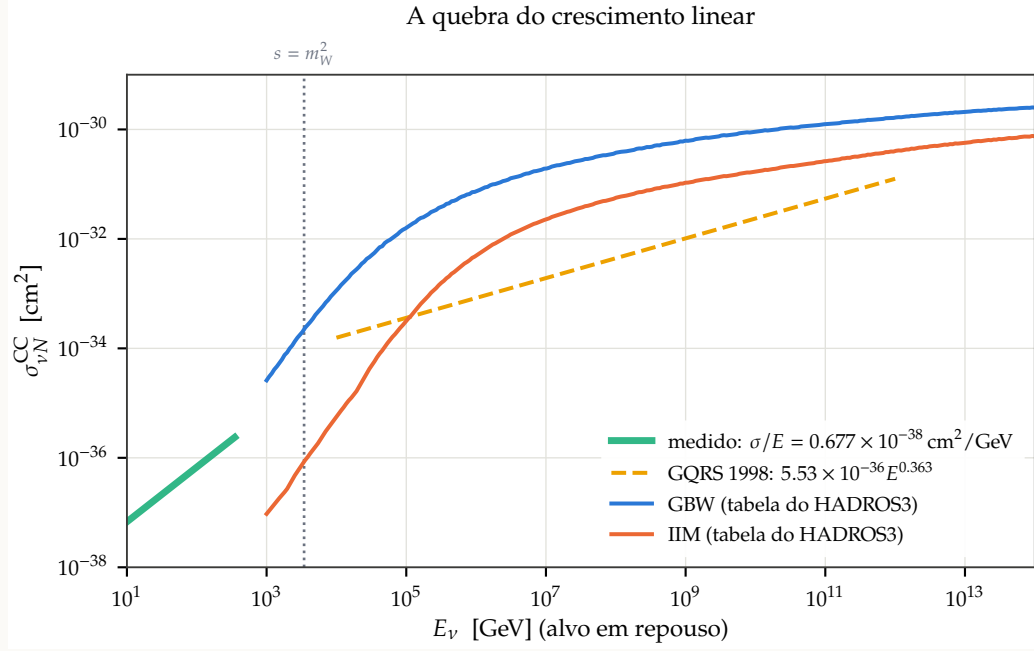


Figura 6.2: A seção de choque νN de corrente carregada em treze ordens de grandeza de energia. O segmento grosso é o regime linear *medido* em aceleradores [24]; a linha tracejada é a parametrização de Gandhi *et al.* [25], na faixa em que os autores a declararam válida; as duas curvas cheias são as tabelas GBW e IIM embarcadas no HADROS3.

por cento até 10^{12} GeV [26–28]; abaixo disso, o IceCube já mediu a seção de choque em torno de 10^4 – 10^6 GeV usando a absorção pela própria Terra [29] — exatamente o cálculo de profundidade óptica do próximo parágrafo, usado ao contrário. O Electron-Ion Collider deve reduzir parte dessa incerteza medindo x pequeno com precisão [30, 31].

6.5 Fechando o círculo: a profundidade óptica

Tudo o que fizemos até aqui produz um único número por energia, $\sigma_{\nu N}(E)$. É esse número que entra no HADROS3, através da profundidade óptica:

$$\tau(E) = \int n_b(\ell) \sigma_{\nu N}(E) d\ell = \frac{\sigma_{\nu N}(E)}{m_b} \int \rho d\ell, \quad P_{\text{int}} = 1 - e^{-\tau}. \quad (6.4)$$

A separação da eq. (6.4) é limpa e vale memorizar: **toda a física de partículas está em σ ; toda a astrofísica e geometria estão na coluna $X = \int \rho d\ell$** . Elas só se encontram no produto. O notebook `01_profundidade_optica_dis.ipynb` do sandbox constrói essa integral com todo o cuidado — discretização, convergência, e o que a Relatividade Geral acrescenta quando o meio está girando perto de um buraco negro.

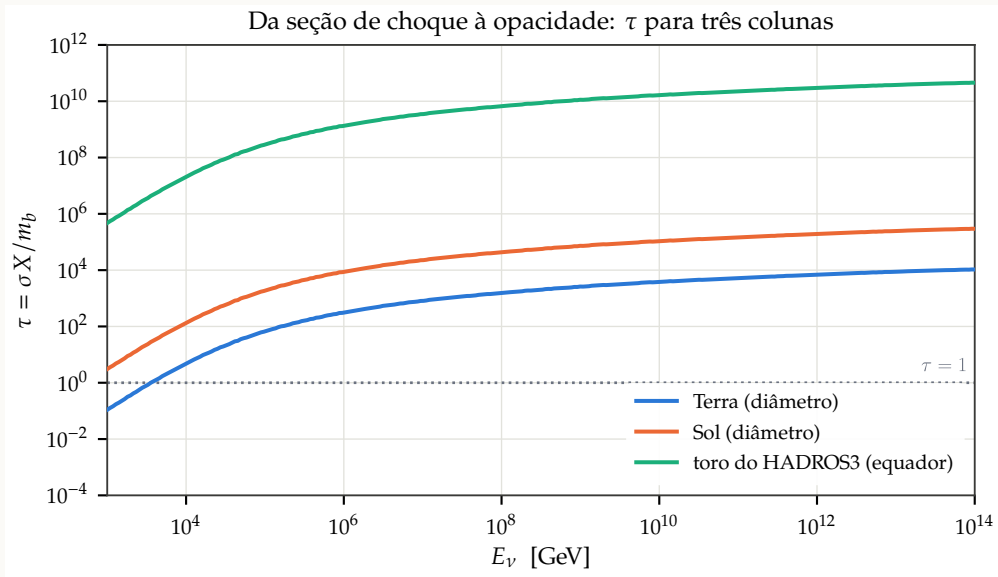


Figura 6.3: A eq. (6.4) para três colunas de matéria, usando a tabela GBW. A Terra fica opaca em torno de algumas dezenas de TeV — e é exatamente essa opacidade que o IceCube usou para medir $\sigma_{\nu N}$ [29]. O toro do HADROS3, com a configuração padrão, é opaco por nove ordens de grandeza no plano equatorial.

Para onde ir depois

7.1 Um roteiro de leitura

Para consolidar o básico

Halzen & Martin [7], capítulos 8–9, é o tratamento clássico e ainda o mais legível. Thomson [32] é mais moderno e mais gentil. Close [33] é antigo mas insuperável na intuição do modelo de pártons.

Para a QCD de verdade

Ellis, Stirling & Webber [9] é o padrão da área. Para a estrutura formal (fatoração, esquemas, o que *significa* uma PDF), Collins [34].

Para DIS especificamente

Devenish & Cooper-Sarkar [8] é o livro dedicado ao assunto, escrito por gente do HERA; Roberts [35] cobre a teoria com mais detalhe técnico.

Para teoria de campos por baixo

Peskin & Schroeder [36], capítulo 17, faz o DIS dentro do formalismo completo; Schwartz [37] é a alternativa mais moderna.

Para os dados

O *Review of Particle Physics* [10] tem uma revisão de funções de estrutura curta e confiável, atualizada a cada dois anos. E leia o artigo da combinação de HERA [1]: são os dados que usamos aqui.

Para neutrinos UHE

Gandhi *et al.* [25] é o ponto de partida histórico; Cooper-Sarkar *et al.* [26], Connolly *et al.* [27] e Bertone *et al.* [28] são as referências modernas. Formaggio & Zeller [24] compila tudo o que foi medido.

7.2 Exercícios

1. Mostre que $q \cdot k = Q^2/2$ e $q \cdot k' = -Q^2/2$ no limite de massas leptônicas nulas, completando a verificação de $q_\mu L^{\mu\nu} = 0$ da eq. (3.7).
2. Refaça a eq. (2.12) *sem* desprezar a massa do núcleon nem a do lépton. Em que região do plano (x, Q^2) as correções de massa passam de 1%? Compare com a cobertura dos dados na fig. 2.2.
3. Complete a Dedução 3.3: escreva explicitamente as condições $q_\mu W^{\mu\nu} = 0$ para a eq. (3.14) e obtenha W_4 , W_5 , W_6 em termos de W_1 e W_2 .
4. Deduza a distribuição em y do processo $\bar{\nu}q$ e do $\bar{\nu}\bar{q}$, e explique por que $\sigma_{\bar{\nu}N}/\sigma_{\nu N} \rightarrow 1$ quando o mar domina.
5. A partir das PDFs em `sandbox/data/hera/herapdf20_lo_xf.dat`, calcule a fração do momento do próton carregada pelos quarks e a carregada pelo

glúon, em $Q^2 = 10 \text{ GeV}^2$ e 10^4 GeV^2 . Confirme que a soma dá 1 e que a partilha muda com a escala.

6. Estime, com a eq. (6.2), o x típico sondado por um neutrino de 6,3 PeV — a energia da ressonância de Glashow. Você acha que uma extrapolação de PDF até lá é confiável? Justifique com a fig. 2.2.
7. **(Aberto.)** Investigue a discrepância documentada na fig. 6.2: as tabelas do HADROS3 são por núcleon ou por núcleo? Somam CC + NC? Comece por `cpp/apps/hadros3_dis_sampler.cpp` e pela geração das tabelas em `data/sigma/`. A resposta não está nesta apostila.

Referências

- [1] H. Abramowicz et al. “Combination of measurements of inclusive deep inelastic $e^\pm p$ scattering cross sections and QCD analysis of HERA data”. Em: *Eur. Phys. J. C* 75.12 (2015), p. 580. arXiv: 1506.06042 [hep-ex].
- [2] E. D. Bloom et al. “High-Energy Inelastic $e p$ Scattering at 6-Degrees and 10-Degrees”. Em: *Phys. Rev. Lett.* 23 (1969), pp. 930–934.
- [3] M. Breidenbach, J. I. Friedman, H. W. Kendall et al. “Observed behavior of highly inelastic electron-proton scattering”. Em: *Phys. Rev. Lett.* 23 (1969), pp. 935–939.
- [4] J. D. Bjorken. “Asymptotic Sum Rules at Infinite Momentum”. Em: *Phys. Rev.* 179 (1969), pp. 1547–1553.
- [5] R. P. Feynman. “Very high-energy collisions of hadrons”. Em: *Phys. Rev. Lett.* 23 (1969). Ed. por L. M. Brown, pp. 1415–1417.
- [6] J. I. Friedman e H. W. Kendall. “Deep inelastic electron scattering”. Em: *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.* 22 (1972), pp. 203–254.
- [7] F. Halzen e A. D. Martin. *QUARKS AND LEPTONS: AN INTRODUCTORY COURSE IN MODERN PARTICLE PHYSICS*. 1984.
- [8] R. Devenish e A. Cooper-Sarkar. *Deep inelastic scattering*. 2004.
- [9] R. K. Ellis, W. J. Stirling e B. R. Webber. *QCD and collider physics*. Vol. 8. Cambridge University Press, fev. de 2011.
- [10] S. Navas et al. “Review of particle physics”. Em: *Phys. Rev. D* 110.3 (2024), p. 030001.
- [11] J. D. Bjorken e E. A. Paschos. “Inelastic Electron Proton and gamma Proton Scattering, and the Structure of the Nucleon”. Em: *Phys. Rev.* 185 (1969), pp. 1975–1982.
- [12] C. G. Callan Jr. e D. J. Gross. “High-energy electroproduction and the constitution of the electric current”. Em: *Phys. Rev. Lett.* 22 (1969), pp. 156–159.
- [13] V. N. Gribov e L. N. Lipatov. “Deep inelastic $e p$ scattering in perturbation theory”. Em: *Sov. J. Nucl. Phys.* 15 (1972), pp. 438–450.
- [14] G. Altarelli e G. Parisi. “Asymptotic Freedom in Parton Language”. Em: *Nucl. Phys. B* 126 (1977), pp. 298–318.
- [15] Y. L. Dokshitzer. “Calculation of the Structure Functions for Deep Inelastic Scattering and $e^+ e^-$ Annihilation by Perturbation Theory in Quantum Chromodynamics”. Em: *Sov. Phys. JETP* 46 (1977), pp. 641–653.
- [16] D. J. Gross e F. Wilczek. “Ultraviolet Behavior of Nonabelian Gauge Theories”. Em: *Phys. Rev. Lett.* 30 (1973), pp. 1343–1346.
- [17] H. D. Politzer. “Reliable Perturbative Results for Strong Interactions?” Em: *Phys. Rev. Lett.* 30 (1973), pp. 1346–1349.

- [18] I. I. Balitsky e L. N. Lipatov. “The Pomeranchuk Singularity in Quantum Chromodynamics”. Em: *Sov. J. Nucl. Phys.* 28 (1978), pp. 822–829.
- [19] I. Balitsky. “Operator expansion for high-energy scattering”. Em: *Nucl. Phys. B* 463 (1996), pp. 99–160. arXiv: hep-ph/9509348.
- [20] Y. V. Kovchegov. “Small x F(2) structure function of a nucleus including multiple pomeron exchanges”. Em: *Phys. Rev. D* 60 (1999), p. 034008. arXiv: hep-ph/9901281.
- [21] K. J. Golec-Biernat e M. Wusthoff. “Saturation effects in deep inelastic scattering at low Q^2 and its implications on diffraction”. Em: *Phys. Rev. D* 59 (1998), p. 014017. arXiv: hep-ph/9807513.
- [22] K. J. Golec-Biernat e M. Wusthoff. “Saturation in diffractive deep inelastic scattering”. Em: *Phys. Rev. D* 60 (1999), p. 114023. arXiv: hep-ph/9903358.
- [23] E. Iancu, K. Itakura e S. Munier. “Saturation and BFKL dynamics in the HERA data at small x ”. Em: *Phys. Lett. B* 590 (2004), pp. 199–208. arXiv: hep-ph/0310338.
- [24] J. A. Formaggio e G. P. Zeller. “From eV to EeV: Neutrino Cross Sections Across Energy Scales”. Em: *Rev. Mod. Phys.* 84 (2012), pp. 1307–1341. arXiv: 1305.7513 [hep-ex].
- [25] R. Gandhi, C. Quigg, M. H. Reno e I. Sarcevic. “Neutrino interactions at ultrahigh-energies”. Em: *Phys. Rev. D* 58 (1998), p. 093009. arXiv: hep-ph/9807264.
- [26] A. Cooper-Sarkar, P. Mertsch e S. Sarkar. “The high energy neutrino cross-section in the Standard Model and its uncertainty”. Em: *JHEP* 08 (2011), p. 042. arXiv: 1106.3723 [hep-ph].
- [27] A. Connolly, R. S. Thorne e D. Waters. “Calculation of High Energy Neutrino-Nucleon Cross Sections and Uncertainties Using the MSTW Parton Distribution Functions and Implications for Future Experiments”. Em: *Phys. Rev. D* 83 (2011), p. 113009. arXiv: 1102.0691 [hep-ph].
- [28] V. Bertone, R. Gauld e J. Rojo. “Neutrino Telescopes as QCD Microscopes”. Em: *JHEP* 01 (2019), p. 217. arXiv: 1808.02034 [hep-ph].
- [29] M. G. Aartsen et al. “Measurement of the multi-TeV neutrino cross section with IceCube using Earth absorption”. Em: *Nature* 551 (2017), pp. 596–600. arXiv: 1711.08119 [hep-ex].
- [30] A. Accardi et al. “Electron Ion Collider: The Next QCD Frontier: Understanding the glue that binds us all”. Em: *Eur. Phys. J. A* 52.9 (2016). Ed. por A. Deshpande, Z. E. Meziani e J. W. Qiu, p. 268. arXiv: 1212.1701 [nucl-ex].
- [31] R. Abdul Khalek et al. “Science Requirements and Detector Concepts for the Electron-Ion Collider: EIC Yellow Report”. Em: *Nucl. Phys. A* 1026 (2022), p. 122447. arXiv: 2103.05419 [physics.ins-det].
- [32] M. Thomson. *Modern particle physics*. New York: Cambridge University Press, out. de 2013.
- [33] F. E. Close. *An Introduction to Quarks and Partons*. 1979.

- [34] J. Collins. *Foundations of Perturbative QCD*. Vol. 32. Cambridge University Press, 2011.
- [35] R. G. Roberts. *The Structure of the proton: Deep inelastic scattering*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, fev. de 1994.
- [36] M. E. Peskin e D. V. Schroeder. *An Introduction to quantum field theory*. Reading, USA: Addison-Wesley, 1995.
- [37] M. D. Schwartz. *Quantum Field Theory and the Standard Model*. Cambridge University Press, mar. de 2014.